

中尺度期末复习

Chapter1 中尺度大气运动的特征

1. 尺度分类

- 经验分类：大尺度1000km，中尺度100km，小尺度10km
- 实用（几何）方法Orlanski：大尺度大于2000km（ α 大尺度行星尺度， β 大尺度天气尺度），中尺度2km到2000km（ α 中尺度200-2000km， β 中尺度20-200km， γ 中尺度2-20km）， β 中尺度是典型的中尺度
- 理论方法
 - 三种基本频率
 - 浮力频率（地心引力和浮力）： $N^2 = \frac{g}{\theta} \frac{\partial \theta}{\partial z}$ 。一般而言，高度增加，位温增加。稳定层结大气在垂直方向上的振荡产生的重力波（云尺度：分钟）
 - 惯性频率（地转偏向力作用）： $f = 2\Omega \sin \phi$ 。旋转的惯性波（地转气流尺度：小时）
 - 行星频率（绝对涡度守恒下，地转涡度和相对涡度之间，也就是beta效应）： $P = \sqrt{U\beta}$ 。Rossby波（行星尺度：天）
 - 对于任意一种天气现象，具有频率F。若F大于N，则为小尺度；若F介于N和f之间，则为中尺度；若F介于f和P之间，则为 β 大尺度；若F小于P，则为 α 大尺度。
 - 重要参数
 - $Ro = \frac{\frac{\partial u}{\partial t}}{fu} = \frac{\text{惯性力}}{\text{科氏力}}$ 。0.1: 天气尺度；1: 中尺度；大于1: 小尺度
 - $Ri = \frac{N^2}{(\frac{\partial u}{\partial z})^2} = \frac{\text{层结稳定性}}{\text{风的垂直切变}}$ 。100: 天气尺度；1-10: 中尺度；小于1: 小尺度（风的垂直切变表征大气的斜压性）

2. 中尺度定义（倾斜对流（对称不稳定）属于中尺度）

- Ligda：时空尺度比常规探空网的时空密度小，但比积云单体的生命期及空间尺度（几到十几km，半小时）大得多的尺度
- Emanuel：具有状态比 $\frac{L}{\tau} = \frac{U_z}{T}$ 和时间尺度 $T = \frac{1}{f}$ 的运动为中尺度运动。其中 U_z 为纬向风垂直切变的特征量。

3. 中小尺度运动特征

- 尺度：2-2000km
- 散度、涡度、垂直速度：比大尺度大一到若干量级
- 地转偏向力和浮力：都需要考虑
 - α ：准地转，准静力平衡
 - β ：非地转，准静力平衡（中尺度定义3：水平尺度大到适用于静力平衡，小到地转风不成立）
 - γ ：非地转，非静力平衡
- 质量场和风场的适应关系

- 大尺度：风场适应质量场（气压场）
- 中尺度：质量场适应风场（风场改变，气压场改变）

4. Boussinesq近似与滞弹性近似

- boussinesq近似
 - 条件
 - 大气密度在水平方向变化很小，所以用 $\bar{\rho}$ 代替 ρ ，从而使气压梯度力项线性化
 - 在垂直方向的运动方程中，考虑了由密度扰动引起的浮力
 - 天气尺度的水平梯度远小于中尺度扰动的水平梯度——略去天气尺度的水平气压梯度力项
 - 假定大气运动是准不可压缩的，从而略去了由于空气压缩性而产生的声波
 - 假定流体运动只限制在一薄层内
 - 适用范围：适用于研究像积云对流、海陆风环流、边界层急流中的重力波活动等发生在浅层内的中尺度运动
- 滞弹性近似
 - 条件
 - 天气尺度状态变化远慢于中尺度扰动的变化
 - 天气尺度的水平梯度远小于中尺度水平梯度
 - 中尺度扰动量远小于天气尺度参考量，即中尺度扰动量与天气尺度参考量之比远小于1
 - 适用范围：适用于研究深层运动
- 差别：boussinesq近似适用于浅层中的中尺度运动；滞弹性近似适用于深层中的中尺度运动
- 大气密度标高：

$$H_a = \left| \frac{1}{\bar{a}} \frac{\partial \bar{a}}{\partial z} \right|^{-1}$$

其中 a 为比容，表示天气尺度比容参考量在垂直方向变化的尺度与其本身的尺度具有同样的量级。大气中大气密度标高接近8km，垂直尺度小于标高则为浅层运动。

Chapter3 自由大气非对流性中尺度环流

1. 重力波

- 定义：静力稳定大气受到扰动后产生的振荡的传播
- 基本特征：垂直横波
- 动力学性质：非频散波（中尺度）；传播有很强的各向异性；能量传播方向和位相传播方向垂直
- 水平结构：扰动气压场与涡度场中心重合、垂直运动与散度同位相、涡度和扰动气压场与散度中心位相差 $\pi/2$ 、辐散中心和下沉运动落后于扰动高压中心、上升运动区一般为降水区
- 垂直结构：位温和垂直速度在地面弱，中层强；扰动流场和气压场在地面结构最清楚
- 与对流天气的关系

- 重力波出现于对流天气发展之前，起到触发机制的作用
- 若已有对流天气，重力波通过会使得对流强度发生周期性变化
- 2. 天气条件：逆温层或稳定层存在、明显的风速垂直切变、 $Ri < 0.25$
- 3. 动力条件
 - 风的垂直切变与重力波发生发展的关系：垂直风切变较大时候，重力波可以从基本气流中获取能量而发生不稳定增长。判据 $Ri < 0.25$
 - 地转调整：即大气质量与动量失衡，运动处于非地转状态，在地转调整过程中会产生上升运动，使大气发生振荡
 - 判据1： $\hat{\zeta} > \frac{1}{f} \nabla^2 \hat{\phi}$, $(\zeta_{200} - \zeta_{850}) > \frac{1}{f} \nabla^2 (\phi_{200} - \phi_{850})$
 - 判据2： $Ro > 0.5$
- 4. 重力波活动区：东西位于冷锋与下游的高度脊脊线之间；南北在高空急流出口区，主要在右侧，一般南界是地面暖锋，北界是高空急流轴线。
 - 冷锋有利于对流层低层形成逆温层
 - 锋面气旋位于高空槽前脊后，气旋前部暖平流
 - 急流区，如果大气层结稳定，垂直切变大到足以使 $Ri < 0.25$ ，满足重力波的不稳定条件，重力波便能从环境风吸取能量而获得发展。
- 5. 中尺度急流：镶嵌在大尺度急流上的这些强风速核心，也叫作急流核（Jet Streak）
 - 长约1000km，宽约几百km
 - 急流轴呈准水平，多数东西走向
 - 中尺度急流与叶状云系相对应（卫星云图），其位于急流轴右侧
- 6. 高低空急流耦合
 - 高空急流：对流层上部一条强而窄的准水平气流带，大尺度，可以分为极锋急流、副热带西风急流、热带东风急流。具有很强的非地转性。
 - 低空急流：对流层600hPa以下，常有强而窄的气流带，与中尺度对流天气系统密切相关（非地转性）
 - 大尺度低空急流
 - 与中纬度气压系统有关的低空急流，如冷锋前部或低压中心南侧或暖锋前
 - 中尺度低空急流：大尺度低空急流带中强风速中心
 - 高空急流附近的次级环流：急流入口：右侧上升，左侧下沉；急流出口：左侧上升，右侧下沉（非地转性）
 - 特征
 - 入口区平行（两个独立的环流，上升支重合）
 - 出口区相交（低空急流是间接环流的一部分）
 - 上升支都位于低空急流左侧，强对流和暴雨发生的有利部位
- 7. 高低空急流-锋之间的相互作用：次级环流上升支是否一致

Chapter4 中尺度孤立对流系统

- 1. 中尺度对流系统MCS定义：泛指水平尺度为10-2000km左右、具有旺盛对流运动的天气系统。
 - 运动状态分类：移动性、准静止性对流系统

- 按系统结构分类
 - 孤立对流系统：以个别单体雷暴、小雷暴单体群以及某些简单的飢线等形式存在的范围相对较小的对流系统；
 - 带状对流系统；
 - 中尺度对流复合体MCC

2. 普通单体雷暴

- 定义：只有一个对流单体构成的雷暴系统，伴随着一般常见的闪电、雷鸣、阵风、阵雨。通常将一个强上升区（垂直速度 $\geq 10\text{m/s}$ ，水平范围十至数十千米，垂直伸展几乎达到整个对流层）称为一个对流单体。
- 特征：
 - 云顶高度：10-15km
 - 直径：约2-3km到8-10km都有
 - 上升气流最旺盛时可达30m/s，普通则在5-15m/s之间
 - 天气现象：阵风、阵雨、小雹、闪电、雷鸣等，持续时间一般比较短暂
- 生命史特征（差异主要表现在云内垂直气流、云内温度、云体物态。）
 - 发展（塔状积云）：一致的上升运动；云内温度高于云外，基本都大于 0°C ；物态主要为水滴；无降水；云顶高度6km左右；云体宽度5-8km
 - 成熟（云砧）：上升气流变得更强盛，下部产生下沉气流（降水拖曳作用）；云体中上层温度小于 0°C ；物态包括水滴、过冷水、雪花、冰晶、雹等；下沉气流到达地面时，形成冷丘和水平外流，其前沿形成阵风锋；有上冲峰突
 - 消散：下沉运动为主；云内温度低于云外；物态包括水滴，过冷水、雪花、冰晶、雹等冷空气向外延伸较远，切断入流空气与上升运动之间的联系，最后下沉气流完全替代了上升气流，云层散去；

3. 多单体风暴

- 定义：由一些处于不同发展阶段的生命期短暂的对流单体组成。多造成范围较小和持续时间较短的强对流天气，如大风、暴雨、阵性冰雹等。
- 特征
 - 有一对明显的有组织的上升和下沉气流，前部上升后部下沉；前部新生发展，以上升为主；后部成熟消亡，以下沉运动为主。
 - 上升气流：前方底层水平入流，后方流出，形成云砧
 - 下沉气流：上升气流转化而成；风暴后部中层干空气入流
 - 由地面流出气流和前方流入气流辐合形成的阵风锋，阵风锋前侧有新的对流单体生成，新单体总是出现在一个方向上，使得多单体风暴呈现出有组织的状态。
 - 相对于普通雷暴，水平尺度大（可达几百km），生命期长（数小时）
- 运动（看图能识别）：有三个主要的移动方向，单体移动方向（可能随环境风移动，也可能向平均风的左右）、雷暴移动方向（最强中心的移动方向）以及传播方向（新单体生成的方向）。单体移动与传播方向的合成是雷暴移动方向。
 - 新单体在多单体风暴右侧触发产生，左侧单体消亡——传播
 - 风暴移动取决于环境气流的强弱——强则取决于平流（单体移动）；弱时取决于传播

4. 超级单体风暴

- 定义：直径达20-40km以上，生命期达数小时以上，比普通的成熟单体雷暴更巨大、更持久、天气更猛烈的单体强雷暴系统。
- 特征（中气旋）
 - 水平尺度：20-40km以上；垂直尺度：12-15km，可伸展到18km；生命期：数小时以上
 - 伴有强风、局地暴雨、冰雹、下击暴流甚至龙卷
 - 拥有深厚、持续旋转上升气流的中气旋
 - 具有近乎稳定的、高度有组织的内部环流
 - 一支由低空倾斜上升的上升气流：风暴前进方向的右前方流入，在高空逆时针方向旋转270°后流向前方，成为云砧；
 - 一支干冷气流在中层从雷暴右后方流入，从左后低层离开。
 - 下沉气流是强风暴气流场中的一个重要特征
 - 前侧下沉气流FFD：强降水主要贡献区
 - 后侧下沉气流RFD：强干冷空气外扬，扬尘，龙卷
 - 与环境风垂直切变有密切关系
 - 有云砧和上冲云突（最强上升气流的位置）
- 雷达观测特征PPI/RHI
 - 平面位置显示器PPI：“勾”状回波（中气旋）
 - 距离高度显示器RHI：弱回波区（穹窿，强上升气流所在）、前悬回波（降水物和水份累积区）、强回波柱（强下沉气流区，冰雹和降水）、回波墙（弱回波区与强回波柱之间反射率梯度最大的地方）等特征
- 移动：右移风暴：大尺度场中，顺时针方向转的速矢端迹盛行

5. 龙卷风暴

- 定义：产生龙卷的强风暴系统称为龙卷风暴
- 特征
 - 风暴云十分高大并有明显的旋转性，通常是一种超级单体风暴
 - 龙卷发生在大部分风暴过境之后
 - 内部气流：上冲云顶是风暴中心上升气流最强处；风暴云的前侧和后侧都有下沉气流
 - 地面特征：龙卷通常形成在中尺度气旋锢囚点附近（钩状回波边缘上），上升和下沉气流的过渡带上，但在上升气流中。

6. 龙卷

- 定义：从对流云底向下伸展及地的高速旋转的漏斗状云柱
- 特征
 - 水平尺度很小
 - 垂直方向上伸展的差别很大
 - 生命史很短
 - 风速极大
 - 中心气压非常低
 - 中心下沉气流，四壁为上升气流

- 龙卷的生命史：尘旋阶段、组织化阶段、成熟阶段、缩小阶段、减弱阶段
- 吸管涡旋：有些龙卷中产生的尺度更小的涡旋，围绕龙卷中心轴旋转
- 龙卷簇：钩状回波附近的中尺度气旋的多次锢囚和新生过程有关。

7. 下击暴流

- 定义：当对流风暴发展到成熟阶段，会产生很强的冷性下沉气流，到达地面形成外流，带来大风。这种在地面引起灾害性风的向外暴流的局地强下沉气流，称为下击暴流 (downburst)，常出现在超级单体风暴云下方或附近前方。属于突发性、局地性、小概率、强对流天气
- 与下沉气流的区别：下击暴流可以到达地面；下击暴流辐散风强度更强；下击暴流水平尺度小于下沉气流，属于中尺度
- 基本特征
 - 水平尺度一般小于10km，生命期在5-30分钟
 - 接近地面风速会越大，最大地面风力可超过50 m/s
 - 导致的地面气流和灾害是辐散型分布的
 - 下沉气流到达地面附近时形成直线风水平辐散，触地后会向上扬起，产生滚轴状的水平涡旋，并将沙尘扬起
- 形成原因：与雷暴云顶的上冲和崩溃紧密联系。上冲云顶是由上升气流产生，上升气流的动能转换为位能。一旦云顶迅速崩溃，位能又重新变成下沉气流的动能。而冲云顶的崩溃取决于雷暴云下飑锋的移动。飑锋移动快于雷暴云体，锋远离雷暴云体，切断前部暖湿空气的供应，上冲云顶崩溃，产生下沉气流。
- 雷达探测：钩状回波和弓状回波
- 与龙卷的区别
 - 龙卷风是高度辐合的、旋转性的灾害性强风，一般只影响相对狭窄的地区
 - 下击暴流是高度辐散的、沿直线吹得灾害性强风

Chapter5&6 中尺度带状对流系统

1. 中尺度带状对流系统定义：指由对流单体侧向排列而成的中尺度对流系统。常见的中尺度带状对流系统有飑线、锋面中尺度雨带、台风附近的中尺度雨带
2. 中尺度飑线
 - 定义：一种带状中尺度对流系统，由许多雷暴单体（其中包括若干超级单体）侧向排列而成，是非锋面性的狭窄的活跃雷暴带（或不稳定线），包括对流区和非对流（层状云）区两部分，可以产生强风、短时强降水、冰雹、强闪电、龙卷等强对流天气。
 - 特征：
 - 飑线通常发生在中纬度锋面附近，与锋面大致平行
 - 长度几百千米，宽度约50-100km；水平方向长度与宽度的比例至少达到5:1
 - 生命期几小时到十几小时
 - 由若干飑段（包含若干大而孤立相互分离的风暴）组成
 - 飑线与锋面的区别
 - 相同：都是冷暖空气的分界面；过境时都伴有风向急转，风力猛增，气温下降，气压上升
 - 不同

- 锋面是不同气团的分界面，而飑线则是在同一气团中形成和传播
- 从天气要素变化的激烈程度来看，飑线比锋面更剧烈
- 飑线是中尺度系统，长度一般只有几百千米，生命期几小时到十几小时；
锋面是大尺度系统，长度可达上千千米，生命期可达数天
- 飑线的移速一般比锋面要快，有时甚至比锋面快2~3倍
- 飑线强度有明显的日变化，锋面没有
- 飑中系统：定义：包括尾流低压、雷暴高压、飑锋、飑前低压，一般在成熟阶段才同时出现，具有中尺度特征

3. 两种类型

- 后部建立型
 - 基本特征
 - 发生在强垂直风切变环境中，通常由多单体风暴和超级单体风暴组成
 - 常发生于西风带高空槽前
 - 砧状云伸向飑线前方，飑线后方没有层状降水区
 - 主要气流特征
 - 飑线前方：低层暖湿空气入流，高层向前流出形成云砧
 - 飑线后部：中层干冷空气流入，中尺度下沉气流
 - 中层上升气流朝着逆切变方向倾斜
- 具有前导对流线和尾随层状云区型
 - 基本特征
 - 常发生在风垂直切变相对小的环境中
 - 包含对流区和尾随层状区两部分
 - 主要气流特征
 - 前方：深层高温高湿空气流入对流云区，云顶可达16-17km
 - 由前向后的入流，迎着飑锋倾斜上升，到高层分裂成向前向后的两支气流
 - 后部中层有一支向前流入的下沉气流
- 区别

后部建立型飑线	具有前导对流线和尾随层状云区飑线
强风垂直切变	风垂直切变相对小
云砧向前	云砧向后
有引导层	无引导层
前方低层流入，高层流出	前方整层流入
后方无层状降水区	后方有层状降水区
新对流出现在飑线尾部	新对流出现在对流带前方

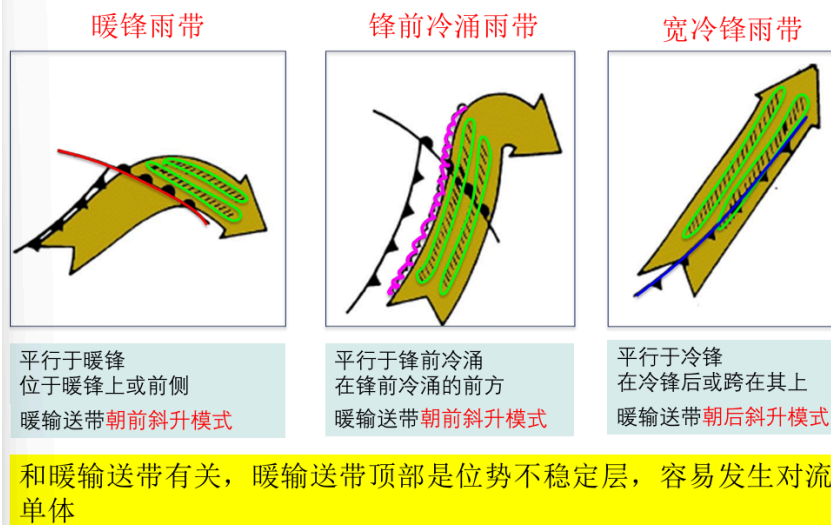
5. 中纬度飑线的形成方式

- 大尺度条件
- 四种方式
 - 断线型：粗理查森数BRN大、垂直切变较弱的环境

- 后部扩建型：粗理查森数BRN不大、垂直切变很强的环境
- 碎块型
- 嵌入层状云区型
 - 拖尾层云型
 - 先导层云型
 - 平行层云型
- 爬线的线状组织机制：可能与先前存在线形大气扰动有关
 - 锋触发爬线：当一条锋接近不稳定区，且移速快于不稳定区时，在它与不稳定区边界交接的地区有可能产生雷暴。当雷暴移速大于冷锋，在锋前形成爬线
 - 干线（露点锋）触发爬线：干线冷湿一侧上方有“盖帽逆温层”，储存不稳定能量；当高空有急流存在时，白天由于动量下传，使低层干区一侧风速增大，因而使干线附近形成辐合区，这个辐合上升区使干暖盖抬升，从而使对流爆发；干线附近常不断产生积云带，然后发展成雷暴，并向外传播——表明是一种对流的扰源
 - 重力波对触发爬线的作用
 - 大气对称不稳定对爬线的触发作用
- 6. 锋面气旋附近的天气尺度降水动力机制：冷暖输送带（定义、特征、位置、类型）、与暖输送带有关的大尺度倾斜上升运动
 - 冷锋降水在锋线之后；暖风降水在锋线前
 - 暖输送带：在槽前辐合区的边界上一支狭长的云带。由来自低纬度低空对流边界层的暖空气在其逐渐向北、向上运行，升入到对流层中高层时所形成的
 - 特征
 - 一般处在冷锋前，然后上升到地面暖锋上面。西边界清楚，东边界不太清楚
 - 经常与一条低空急流相对应
 - 通常几千km长，属于天气尺度系统
 - 类型：根据垂直于锋的运动情况分为朝后斜升模式和朝前斜升模式
 - 朝后斜升模式：暖输送带抬升时有朝向冷锋锋后的相对气流分量，抬升时作逆时针转向，活动范围主要在界限分明的冷锋附近
 - 朝前斜升模式：暖输送带抬升时有朝向暖锋锋前的相对气流分量，抬升时作顺时针转向，主要活动在暖锋附近
 - 冷输送带：起源于气旋东北部的高压的外围，是一支反气旋式的低空气流，其把北方冷空气向南方输送，因此叫做冷输送带
 - 特征：位于地面暖锋的前面，自东向西处于暖输送带的下方
 - 锋面气旋中云和降水的分布：暖输送带形成的云带和冷输送带形成的云带互相叠置，形成一个大的“入”形的特征云型
 - 槽前暖输送带的上升运动是形成锋面天气尺度降水的主要原因
- 7. 中尺度雨带：分类（粗分细分）、特征、成因
 - 分类
 - U（对流层上层或中层）

- 暖锋雨带：平行于暖锋，位于暖锋上或前侧，暖输送带朝前斜升模式
- 锋前冷涌雨带：平行于锋前冷涌，在锋前冷涌的前方，暖输送带朝前斜升模式
- 宽的冷锋雨带：平行于冷锋，在冷锋后或跨在其上，暖输送带朝后斜升模式

(3) U型中尺度雨带的成因



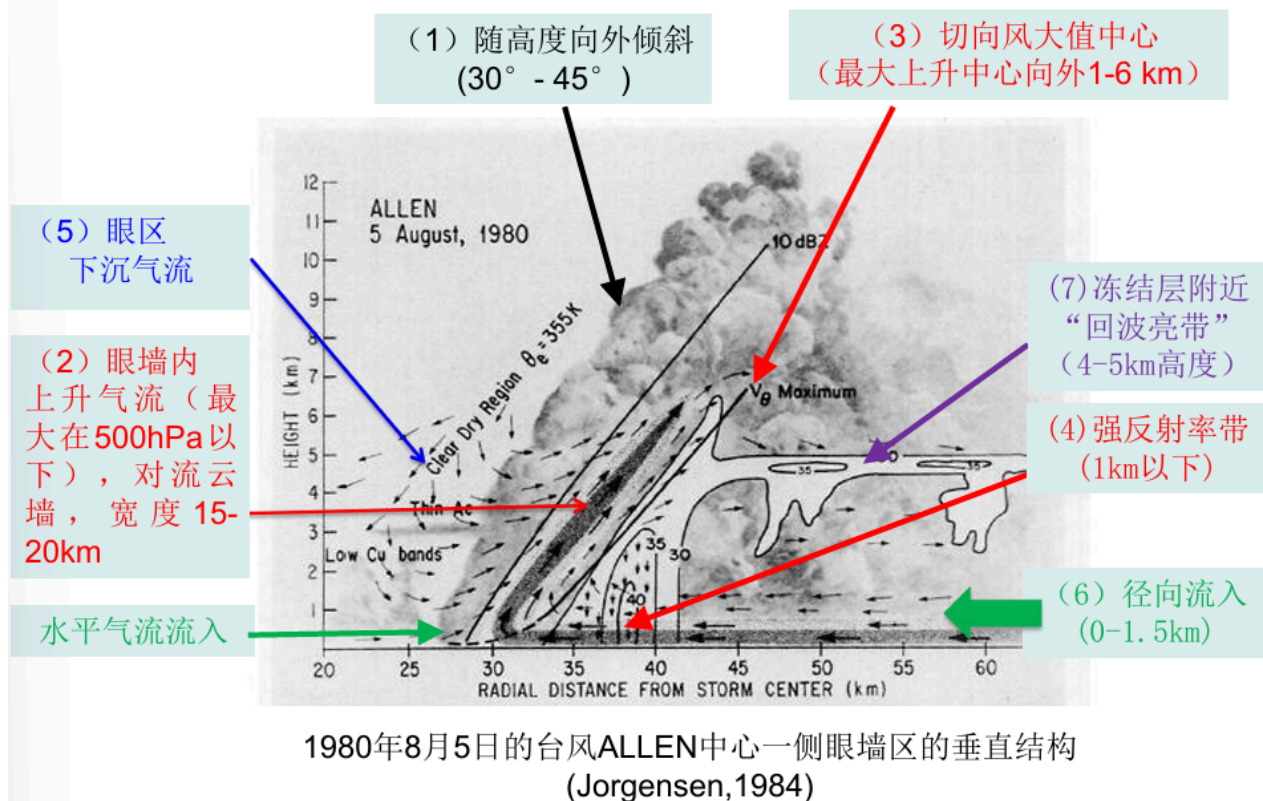
- 特征
 - 对流层中、上层
 - 宽度一般在50 km左右，典型长度为几百千米。走向平行于它们所在高度上的斜压带
 - 都与暖输送带的上升部分相联系
 - 包含上层或中层对流单体，通常成群。这些单体或群发生在位势不稳定的浅层中
- 成因：条件性对称不稳定；对称性斜压波动CISK；将锋面雨带看成是波导中尺度重力波的一种物理表现
- L (对流层低层或边界层)
 - 窄的冷锋雨带（线对流）
 -
 - 暖区小雨带（横向和纵向雨带）
 - 宽度10km
 -
- D (深对流，可以贯穿整个对流层)
 - 暖区雨带：位于地面锋前，平行于地面锋
 - 锋后雨带：位于卷云边界后面，平行于主要冷锋

8. 台风：定义、水平结构

- 定义：发生于热带洋面上，具有暖心结构，伴有有组织的深对流，有闭合的地面风场环流(有比较明确的中心)，天气尺度气旋。
- 水平结构：眼；眼墙；螺旋雨带

9. 眼墙雨带的结构特征（选择题）

4. 台风眼墙雨带的结构



10. 台风螺旋雨带

- 基本特征
 - 眼墙外侧的降水带
 - 有广阔的层状云区，并伴随着对流核，层状降水区面积比对流区大10倍
 - 没有眼墙雨带那样强的有组织的上升气流
 - 往往会带来强降水，飑线，龙卷这样的强烈天气现象
- 沿着雨带结构：上风端多为对流性；下风端多为层状性；中间为过渡区

Chapter7 中尺度对流复合体 (MCC)

1. 广义“对流复合体”定义：由若干对流单体或孤立对流系统及其衍生的层状云系所组成的对流系统
2. 中尺度对流复合体MCC, Mesoscale Convective Complexes
 - 定义：一种生命期长达6h以上，水平尺度大致上千千米的，近于圆形的巨大云团
 - 突出特征：α中尺度对流系统，有一个范围很广、持续很久、近于圆形的砧状云罩
 - 成熟MCC特征——基于卫星红外云图
 - 尺度：A条件：红外温度小于等于-32℃的云罩面积必须大于100,000平方公里；B条件内部小于等于-53℃的冷云区云面积必须大于等于50000平方公里
 - 开始：AB条件首先满足
 - 持续期：符合A和B尺度定义的时段必须大于等于6小时
 - 最大范围：红外温度达到-32℃，或更低的冷云罩尺度达到最大范围
 - 形状：最大范围时的椭圆偏心率（短轴/长轴）大于等于0.7
 - 结束：AB条件不再满足

3. MCC的 α 中尺度结构特征

- 成熟阶段的MCC具有相对稳定的中尺度的统一环流
- 对流层上层：相对气流向系统周围辐散；冷核；中尺度高压（加强了系统北部边缘的高度梯度及反气旋性弯曲的外流急流
- 对流层中层：相对入流较弱，系统几乎随对流层中层气流移动；暖核（由上升运动的非绝热加热造成）；中尺度低压涡旋（对进入系统的入流起到增强的作用）
- 对流层下部：从四面八方进入系统的相对入流，辐合导致向上的质量通量；冷核（大范围层状降水导致的蒸发冷却）；中尺度高压
- 降水特点：降水量的分布比较光滑，而且就平均而言，愈接近MCC中心部位，降水的概率愈高，降水量愈大

4. 成熟MCC的 β 中尺度结构特征：具有明显的多变性和某些一致性的发展型式；降水特点：不同时刻的降水特征不同云云

Chapter8 影响中尺度对流系统发生发展的因子

0. 影响中尺度对流系统发生发展的因子

- 静力不稳定、条件不稳定、对流不稳定：定义、判定、对流尺度
- 对流有效位能、对流抑制能量：定义
- 第二类条件性不稳定：定义、机制、对流尺度
- 惯性不稳定、对称不稳定、条件性对称不稳定：定义、判据、对流尺度
- 风垂直切变对风暴组织形式的作用：不同强度垂直切变、机制
- 风垂直切变对风暴传播的作用：总体移速 $C = \text{平移}V + \text{传播}P$
- 风垂直切变对风暴分裂的作用：机制（垂直风切变这一块可能不考）
- 夹卷：定义、作用
- 环境热力和动力条件对对流风暴强度和类型的综合影响：常用的大气稳定度的指标（抬升指数）

1. 静力不稳定、条件不稳定与对流不稳定（条件不稳定与对流不稳定统称为位势或潜在不稳定）

- 静力稳定性：处于静力平衡的气块受到垂直方向扰动后，扰动变化的趋势
 - 静力不稳定判据1

$$\frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z} < 0$$

- 静力不稳定判据2

$$N^2 = \frac{g}{\bar{\theta}} \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z} < 0$$

- 静力不稳定判据3：层结曲线 Γ 在状态曲线 Γ_d 的左侧

$$\Gamma > \Gamma_d$$

- 条件性不稳定：对于空气是稳定的，但对于饱和湿空气是不稳定的大气层结。叫做“条件性不稳定”层结，对流天气一般发生在条件性不稳定

- 条件性不稳定判据1: 相当位温: 气块沿干绝热线上升到凝结高度后, 再沿湿绝热上升, 直到所含的水汽全部凝结脱落后, 再沿干绝热线下降到1000hPa时所具有的温度。相当位温在饱和湿绝热过程中是守恒的

$$\frac{\partial \bar{\theta}_e}{\partial z} < 0$$

- 条件性不稳定判据2

$$N_w^2 = \frac{g}{\bar{\theta}_e} \frac{\partial \bar{\theta}_e}{\partial z} < 0$$

- 条件性不稳定判据3

$$\Gamma_s < \Gamma < \Gamma_d$$

- 对流性不稳定: 上干下湿的条件性稳定层结, 甚至是绝对稳定的气层, 整层抬升达到饱和时的不稳定, 叫做对流不稳定

- 三个判据: 假湿球位温、假相当位温与相当位温随高度的变化

$$\frac{\partial \bar{\theta}_{sw}}{\partial z} / \frac{\partial \bar{\theta}_{se}}{\partial z} / \frac{\partial \bar{\theta}_e}{\partial z} < 0$$

- 对流性不稳定和条件性不稳定的对比

- 相同: 都是潜在的不稳定; 都需要一定的外加抬升力, 才能使得潜在的不稳定转化为真实的不稳定
- 不同
 - 对流性不稳定: 需要有天气尺度系统(如锋面)的配合或地形的抬升作用; 造成的对流性天气往往比较剧烈, 水平范围也大。
 - 条件性不稳定: 除了上述触发机制外, 局地的热对流或动力因子对空气的抬升也可以释放不稳定; 造成的是局地性的对流天气。

2. 对流有效位能与对流抑制能量

- 对流有效位能CAPE: 自由对流高度和平衡高度间层结曲线和状态曲线所围成的正面积
- 对流抑制能量CIN: 气块起始位置到自由对流高度间层结曲线和状态曲线所围成的负面积

3. 第二类条件性不稳定CISK

- 定义: 小尺度积云对流和大尺度流场通过相互作用使对流和大尺度流场不稳定增长的物理机制称为第二类条件性不稳定
- 机制: 大尺度流场通过摩擦边界层的Ekman抽吸作用, 为积云对流提供了必需的水汽辐合和上升运动, 反过来积云对流凝结释放的潜热又成为驱动大尺度扰动所需要的能量, 于是小尺度的积云对流与大尺度流场通过相互作用相辅相成得到发展
- 对流尺度: 尺度大、周期长的对流系统

4. 惯性不稳定、对称不稳定与条件性对称不稳定

- 惯性稳定性: 水平面上处于地转平衡的基本气流, 受到水平扰动后, 扰动位移随时间变化的趋势 (大尺度, 一般出现在西风急流轴的南侧, 以及低纬度东风急流与中纬度

西风急流的交界)

- 惯性不稳定判据1: 基本纬向切变气流的绝对涡度

$$\zeta_a = f - \frac{\partial u_g}{\partial y} < 0$$

- 惯性不稳定判据2: 基本纬向切变气流的绝对动量

$$\frac{\partial M}{\partial y} > 0$$

- 对称不稳定SI: 在具有风速切变且静力平衡、地转平衡的基本气流中, 即使初始是静力稳定和惯性稳定的, 但当同时有垂直方向和水平横向扰动 (即有倾斜方向扰动) 时可以导致新的静力-惯性不稳定。这是一种轴对称扰动的不稳定性, 因此叫做“对称不稳定”。

- 对称不稳定判据1: 等环境位温面的斜率大于等环境绝对动量面的斜率, 也就是在等 θ 面上惯性不稳定, 等绝对动量面上静力不稳定

$$\frac{\partial \bar{M}}{\partial y} \Big|_{\bar{\theta}} > 0, \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z} \Big|_{\bar{M}} < 0$$

- 对称不定判据2

$$Ri = \frac{\frac{g}{\bar{\theta}} \frac{\partial \bar{\theta}}{\partial z}}{\left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial z}\right)^2} < 1$$

- 对称不稳定判据3Ertel位涡

$$q = \zeta_a \frac{\partial \theta}{\partial z} < 0$$

- 应用尺度: Emanuel定义的中尺度——具有状态比 $\frac{L}{D} = \frac{U_z}{f}$ 和时间尺度 $T = \frac{1}{f}$ 的运动, 可以用来解释带状对流系统, 锋面气旋附近的中尺度雨带
- 可以这样理解: 当满足等环境位温面斜率大于等基本气流绝对动量面斜率时, 气块在等环境位温面上上升, 则有基本气流绝对动量随纬度增加; 气块在等基本气流绝对动量面上向北移动时, 则有环境位温随高度减小。
- 条件性对称不稳定CSI: 当对称稳定的大气由于潜热释放的作用变为对称不稳定时, 则称这种大气是“条件性对称不稳定”, 或言对于干的斜升大气是对称稳定的, 但对饱和和斜升大气是对称不稳定的, 称为条件性对称不稳定
 - 条件性对称不稳定判据: 上升支作用大

$$\alpha f \zeta_{\bar{\theta}} + f \zeta_{\bar{\theta}_w} < 0$$

5. 夹卷: 定义、作用

- 定义: 在云内空气上升过程中, 还会将云外空气大量卷入云内, 对对流系统的发生发展都有显著的影响
- 作用: 云外不断有空气被夹卷进入云内, 云内外空气混合使得云内外温差减小, 云顶降低 (适合较大体积雷暴云: 中心部分受夹卷影响较小)

6. 风垂直切变对对流风暴的影响

- 对风暴组织形式的作用
 - 无风垂直切变有利于孤立的普通单体雷暴的发生发展：
 - 中等强度风垂直切变有利于多单体雷暴的发生发展
 - 强风垂直切变有利于超级单体风暴的发生发展
- 对风暴传播的作用：对流系统的运动可以看成是，组成对流系统中的单体的平移速度与新单体在风暴侧翼形成产生的风暴的传播速度的矢量和。强平均风：平移为主，弱平均风：传播为主
- 对风暴分裂的作用

7. 环境热力和动力条件对对流风暴强度和类型的综合影响：常用的大气稳定度的指标（抬升指数）

- 抬升指数：500hPa环境温度与自由对流高度出发的气块沿湿绝热线上升到500hPa处的温度之差

$$LI = T_{500} - T'_{500}$$

- 沙氏指数